

代数专题课堂讲义

函数图像平移与方程

适合对象：初中阶段正在学习函数的学生
已学过坐标系、一次函数、二次函数或基本函数图像

讲义作者：	刘文博
专题关键词：	图像平移、方程变形、向上、向下、向左、向右
建议课时：	1-2 课时
专题目标：	学会从已知函数方程快速写出平移后的新方程， 并能反向判断平移方向
编译方式：	XeLaTeX

本讲以“图像怎么动，方程怎么改”为主线，重点解决学生最容易混淆的左右平移符号问题，并配上可直接订正的练习。

2026 年 6 月 1 日

目录

1	专题目标与使用说明	1
2	先抓住最根本的图像变化	1
2.1	把图像当作很多点的集合	1
2.2	竖直平移比水平平移更直观	2
3	四种基本平移公式	2
3.1	向上、向下平移	2
3.2	向左、向右平移	2
3.3	图像直观对比	3
4	求平移后方程的两种常用方法	3
4.1	方法一：直接套公式	3
4.2	方法二：抓关键点验证	4
5	综合平移时怎样一步写出结果	4
5.1	统一写法	4
5.2	两个典型例题	5
6	最容易犯的几个错误	6
7	例题讲解	6
8	课堂练习	7
9	练习解答	8
10	本讲小结	10

1. 专题目标与使用说明

本讲要解决的核心问题

已知一个函数的方程，例如

$$y = f(x),$$

如果把它的图像向上、向下、向左、向右平移，新的函数方程该怎么写？

这是初中函数学习里非常重要的一步，因为它把**图像变化**和**代数式变化**连在了一起。

学完以后希望达到的能力

- 看见“向上平移 k 个单位”就能立即写出 $y = f(x) + k$ ；
- 看见“向下平移 k 个单位”就能立即写出 $y = f(x) - k$ ；
- 看见“向左平移 a 个单位”就能立即写出 $y = f(x + a)$ ；
- 看见“向右平移 a 个单位”就能立即写出 $y = f(x - a)$ ；
- 会处理既有左右平移、又有上下平移的综合题；
- 能反向从新方程判断原图像是怎样平移得到的。

给家长和自学同学的提醒

- 本讲的最大难点不在计算，而在**左右平移的符号容易写反**；
- 建议每做一道题，都先口头说一遍：“这是图像向哪边走，不是式子里的字母往哪边改”；
- 真正掌握的标准不是背公式，而是能用“关键点跟着移动”去验证。

2. 先抓住最根本的图像变化

2.1 把图像当作很多点的集合

函数图像可以看成许多点组成的集合。如果点 (x_0, y_0) 在图像 $y = f(x)$ 上，那么一定有

$$y_0 = f(x_0).$$

因此，研究图像平移时，最自然的方法就是研究：**图上的每一个点平移以后，新坐标变成什么。**

方法 2.1. 若原图像上有点 (x_0, y_0) ，那么：

- 向上平移 k 个单位后，它变成 $(x_0, y_0 + k)$ ；
- 向下平移 k 个单位后，它变成 $(x_0, y_0 - k)$ ；
- 向右平移 a 个单位后，它变成 $(x_0 + a, y_0)$ ；
- 向左平移 a 个单位后，它变成 $(x_0 - a, y_0)$ 。

2.2 竖直平移比水平平移更直观

如果整张图像向上或向下移动，那么每个点的横坐标都不变，只是纵坐标一起增加或减少。

所以竖直平移时，改变的是函数值，也就是 y 这一侧。

如果整张图像向左或向右移动，那么每个点的纵坐标不变，只是横坐标一起变化。

所以水平平移时，真正改变的是“哪个 x 对应到这个函数值”，也就是 x 这一侧。

3. 四种基本平移公式

3.1 向上、向下平移

结论 3.1. 已知原函数为

$$y = f(x).$$

- 向上平移 k 个单位 ($k > 0$)，所得新方程为

$$y = f(x) + k;$$

- 向下平移 k 个单位 ($k > 0$)，所得新方程为

$$y = f(x) - k.$$

解： 竖直平移时，每个点的横坐标不变，纵坐标统一加上或减去 k 。所以函数值整体变大或变小，自然表现为在原式外面加 k 或减 k 。□

3.2 向左、向右平移

结论 3.2. 已知原函数为

$$y = f(x).$$

- 向左平移 a 个单位 ($a > 0$)，所得新方程为

$$y = f(x + a);$$

- 向右平移 a 个单位 ($a > 0$)，所得新方程为

$$y = f(x - a).$$

解： 这部分最容易混淆。以向右平移 a 个单位为例：

原图像上点 (x_0, y_0) 平移后变成 $(x_0 + a, y_0)$ 。设新图像上的横坐标记成 x ，那么它对应原图像上的横坐标就是 $x - a$ ，因此新函数值应为

$$y = f(x - a).$$

同理，向左平移 a 个单位后应写成

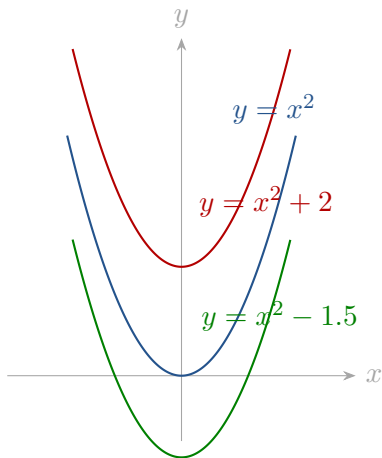
$$y = f(x + a).$$

□

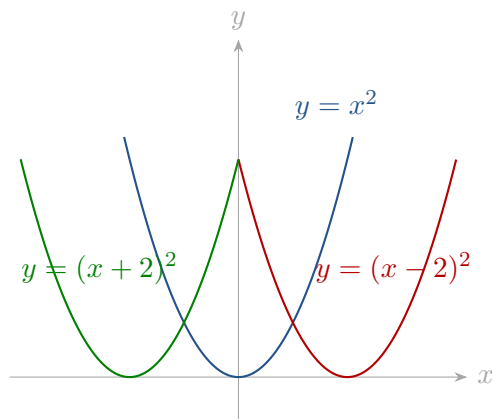
一句话记忆

- 上下平移：在函数外面加减；
- 左右平移：在函数里面改 x ；
- 左加右减：图像向左，式子里加；图像向右，式子里减。

3.3 图像直观对比



竖直平移：在函数外面加减



水平平移：在函数里面改 x

4. 求平移后方程的两种常用方法

4.1 方法一：直接套公式

当题目已经明确告诉你平移方向和距离时，最直接的方法就是使用四个基本公式。

方法 4.1. 若原函数为 $y = f(x)$ ，则：

$$\text{向上平移 } k \text{ 个单位} \implies y = f(x) + k,$$

$$\text{向下平移 } k \text{ 个单位} \implies y = f(x) - k,$$

$$\text{向左平移 } a \text{ 个单位} \implies y = f(x + a),$$

$$\text{向右平移 } a \text{ 个单位} \implies y = f(x - a).$$

例题 4.1. 把抛物线

$$y = x^2$$

向右平移 2 个单位，再向上平移 3 个单位，求新方程。

解：先向右平移 2 个单位，得到

$$y = (x - 2)^2.$$

再向上平移 3 个单位，得到

$$y = (x - 2)^2 + 3.$$

所以新方程是

$$y = (x - 2)^2 + 3.$$

□

4.2 方法二：抓关键点验证

如果担心公式写反，可以抓住图像上的关键点，比如：

- 一次函数上的截距点；
- 二次函数上的顶点；
- 绝对值函数的尖点；
- 反比例函数上的特殊点。

关键点跟着平移后，新方程必须把这些点包含进去。

例题 4.2. 已知函数

$$y = |x|$$

向左平移 1 个单位，再向下平移 2 个单位，求新方程。

解：原图像的关键点是顶点 $(0, 0)$ 。

向左平移 1 个单位后，顶点到 $(-1, 0)$ ；

再向下平移 2 个单位后，顶点到 $(-1, -2)$ 。

因此新图像应当是一个顶点在 $(-1, -2)$ 的“V”形图像，所以方程应为

$$y = |x + 1| - 2.$$

检验一下：当 $x = -1$ 时，

$$y = |-1 + 1| - 2 = -2,$$

正好得到顶点 $(-1, -2)$ ，说明结果正确。

□

5. 综合平移时怎样一步写出结果

5.1 统一写法

如果把 $y = f(x)$ 先左右平移，再上下平移，最终都可以统一写成

$$y = f(x - a) + b.$$

这里：

- $a > 0$ 表示向右平移 a 个单位；

- $a < 0$ 表示向左平移 $|a|$ 个单位;
- $b > 0$ 表示向上平移 b 个单位;
- $b < 0$ 表示向下平移 $|b|$ 个单位。

统一判断口诀

$$y = f(x - a) + b$$

表示“右 a 上 b ”。

如果看到

$$y = f(x + 3) - 2,$$

就把它看成

$$y = f(x - (-3)) + (-2),$$

于是图像是向左平移 3 个单位，再向下平移 2 个单位。

5.2 两个典型例题

例题 5.1. 把直线

$$y = 2x - 1$$

向左平移 4 个单位，再向下平移 5 个单位，求新方程。

解：向左平移 4 个单位，应把 x 换成 $x + 4$ ，得到

$$y = 2(x + 4) - 1.$$

再向下平移 5 个单位，得到

$$y = 2(x + 4) - 1 - 5.$$

化简得

$$y = 2x + 2.$$

所以新方程是

$$\boxed{y = 2x + 2}.$$

□

例题 5.2. 把函数

$$y = x^2 - 4x + 1$$

向右平移 1 个单位，再向上平移 2 个单位，求新方程。

解：先做右平移：把式子里的 x 换成 $x - 1$ ，得

$$y = (x - 1)^2 - 4(x - 1) + 1.$$

再向上平移 2 个单位，得

$$y = (x - 1)^2 - 4(x - 1) + 3.$$

化简：

$$y = x^2 - 6x + 8.$$

所以新方程是

$$\boxed{y = x^2 - 6x + 8}.$$

□

6. 最容易犯的几个错误

误区一：把左右平移的符号写反

很多同学看到“向右平移 3 个单位”，就误写成

$$y = f(x + 3).$$

这是错误的。正确写法是

$$y = f(x - 3).$$

因为图像向右走，式子里要减。

误区二：只改一部分，不改整个 x

例如原函数是

$$y = x^2 - 4x + 1.$$

如果向右平移 2 个单位，不能只把前面的 x^2 改成 $(x - 2)^2$ ，后面的 $-4x$ 还不动。

正确做法是把整个式子里的 x 都替换成 $x - 2$ ，即

$$y = (x - 2)^2 - 4(x - 2) + 1.$$

误区三：只会背公式，不会检验

如果你算出了一个新方程，一定要拿关键点检验一下。比如原图像顶点是 $(0, 0)$ ，向右平移 2 个单位后，顶点应该变成 $(2, 0)$ 。如果你的方程代入 $x = 2$ 却得不到 $y = 0$ ，说明式子写错了。

7. 例题讲解

例题 7.1. 已知函数

$$y = 3x + 2,$$

将它的图像向右平移 1 个单位，再向下平移 4 个单位，求新方程。

解：先向右平移 1 个单位：

$$y = 3(x - 1) + 2.$$

再向下平移 4 个单位：

$$y = 3(x - 1) + 2 - 4.$$

化简得

$$y = 3x - 5.$$

所以新方程是

$$\boxed{y = 3x - 5}.$$

□

例题 7.2. 已知抛物线

$$y = x^2$$

经过平移后变为

$$y = (x + 2)^2 - 5.$$

求它是由原图像怎样平移得到的。

解：把新方程和统一形式

$$y = f(x - a) + b$$

对照。

这里

$$y = (x + 2)^2 - 5 = (x - (-2))^2 + (-5).$$

所以 $a = -2$, $b = -5$ 。

这说明原图像是**向左平移 2 个单位，再向下平移 5 个单位**得到的。

□

例题 7.3. 已知函数

$$y = |x - 3| + 1.$$

求它是由

$$y = |x|$$

怎样平移得到的。

解：与

$$y = f(x - a) + b$$

比较可知，这里 $a = 3$, $b = 1$ 。

因此图像是由 $y = |x|$ **向右平移 3 个单位，再向上平移 1 个单位**得到的。

也可以从顶点看： $y = |x|$ 的顶点是 $(0, 0)$ ，而 $y = |x - 3| + 1$ 的顶点是 $(3, 1)$ ，完全一致。□

8. 课堂练习

练习 8.1. 把函数

$$y = x^2$$

向上平移 4 个单位，写出新方程。

练习 8.2. 把函数

$$y = x^2$$

向左平移 3 个单位，写出新方程。

练习 8.3. 把函数

$$y = 2x + 1$$

向右平移 2 个单位，再向上平移 5 个单位，写出新方程。

练习 8.4. 把函数

$$y = |x|$$

向右平移 4 个单位，再向下平移 1 个单位，写出新方程。

练习 8.5. 已知函数

$$y = (x - 5)^2 + 2,$$

说出它是由

$$y = x^2$$

怎样平移得到的。

练习 8.6. 已知函数

$$y = 3(x + 1) - 4,$$

说出它是由

$$y = 3x$$

怎样平移得到的。

练习 8.7. 把函数

$$y = x^2 + 2x$$

向左平移 1 个单位，再向下平移 3 个单位，写出新方程。

练习 8.8. 已知函数

$$y = f(x)$$

经过平移后变为

$$y = f(x + 6) - 7.$$

说出它是怎样平移得到的。

9. 练习解答

解：第 1 题：向上平移 4 个单位，就是在原式外面加 4，所以

$$\boxed{y = x^2 + 4}.$$

□

解：第 2 题：向左平移 3 个单位，就是把 x 换成 $x + 3$ ，所以

$$y = (x + 3)^2.$$

□

解：第 3 题：先向右平移 2 个单位，得

$$y = 2(x - 2) + 1.$$

再向上平移 5 个单位，得

$$y = 2(x - 2) + 1 + 5 = 2x + 2.$$

所以

$$y = 2x + 2.$$

□

解：第 4 题：向右平移 4 个单位，得到

$$y = |x - 4|.$$

再向下平移 1 个单位，得到

$$y = |x - 4| - 1.$$

□

解：第 5 题：

$$y = (x - 5)^2 + 2$$

表示在 $y = x^2$ 的基础上，先向右平移 5 个单位，再向上平移 2 个单位。

□

解：第 6 题：先把式子整理成

$$y = 3x + 3 - 4 = 3x - 1.$$

但题目是让我们从

$$y = 3x$$

来观察平移关系，更直接的看法是：

$$y = 3(x + 1) - 4$$

表示先向左平移 1 个单位，再向下平移 4 个单位。

□

解：第 7 题：向左平移 1 个单位，应把整个式子里的 x 都换成 $x + 1$ ，得

$$y = (x + 1)^2 + 2(x + 1).$$

再向下平移 3 个单位，得

$$y = (x + 1)^2 + 2(x + 1) - 3.$$

化简：

$$y = x^2 + 4x.$$

所以

$$y = x^2 + 4x.$$

□

解：第 8 题：

$$y = f(x + 6) - 7 = f(x - (-6)) + (-7).$$

因此图像是由原图像向左平移 6 个单位，再向下平移 7 个单位得到的。

□

10. 本讲小结

四个最关键的结论

$$\text{向上 } k \text{ 个单位} \implies y = f(x) + k,$$

$$\text{向下 } k \text{ 个单位} \implies y = f(x) - k,$$

$$\text{向左 } a \text{ 个单位} \implies y = f(x + a),$$

$$\text{向右 } a \text{ 个单位} \implies y = f(x - a).$$

最后再提醒一次

- 上下平移看“外面”；
- 左右平移看“里面”；
- 左加右减最容易错，必须反复检查；
- 遇到综合题，统一看成

$$y = f(x - a) + b.$$

自检清单

- 我能不能不看答案，直接写出 $y = |x|$ 向左 2、向上 3 后的方程？
- 我能不能解释为什么“向右平移”反而要写成 $x - a$ ？
- 我会不会用顶点、截距点等关键点做检验？

如果这三项都能做到，就说明这部分已经真正掌握了。